

2024 年硕士研究生招生初试试题

【B】卷

科目代码及名称：876 物理化学（二）

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，须将试题和答卷放入试题袋内密封后加贴封条，并在封条与试卷袋骑缝处签名。

一、 选择题（每小题 3 分，共 15 小题，共 45 分）

1. 封闭系统经历某过程的体积功 $W = (\text{①})$ 。

- A. $-\int p dV$ B. $-\int p_{\text{外}} dV$ C. $nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$ D. $-p\Delta V$

2. 下列各反应的摩尔反应焓中，属于产物的摩尔生成焓的是(②)。

- A. $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
B. $\text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$
C. $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
D. $4\text{C}(\text{石墨}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + \text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$

3. 某隔离系统中发生(③)过程，该系统的熵变 $\Delta S = 0$ 。

- A. 恒温 B. 恒压 C. 可逆 D. 不可逆

4. 恒压下纯物质当温度升高时其吉布斯自由能(④)。

- A. 上升 B. 下降 C. 不变 D. 无法确定

5. 二组分(A, B)理想液态混合物，保持在某一温度及其平衡压力时蒸发，B 组分在气相中的化学势 $\mu_{\text{B}}(\text{g})$ 与在液相中的化学势 $\mu_{\text{B}}(\text{l})$ 间的关系为： $\mu_{\text{B}}(\text{g})$ (⑤) $\mu_{\text{B}}(\text{l})$ 。

- A. $>$ B. $<$ C. $=$ D. 无法判断

6. 对于理想液体混合物：(⑥)。

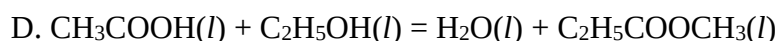
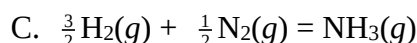
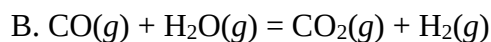
- A. $\Delta_{\text{mix}}H = 0$ $\Delta_{\text{mix}}S = 0$ B. $\Delta_{\text{mix}}H = 0$ $\Delta_{\text{mix}}G = 0$
C. $\Delta_{\text{mix}}V = 0$ $\Delta_{\text{mix}}H = 0$ D. $\Delta_{\text{mix}}V = 0$ $\Delta_{\text{mix}}S = 0$

7. 在 $T = 600 \text{ K}$ 下，理想气体反应(1) $\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) = \text{D}(\text{g})$ 的 $K_1^\ominus = 0.25$ ；则反应(2)

$D(g) = A(g) + B(g)$ 的 $K_2^\ominus = (\textcircled{7})$ 。

- A. 0.25 B. 0.0625 C. 4.0 D. 0.50

8. 加入惰性气体对下列哪一个反应能增大其平衡转化率? ($\textcircled{8}$)



9. 已知 Cu 的相对原子量为 64, 用 0.5 法拉第电量可从 $CuSO_4$ 溶液中沉淀出多少 Cu? ($\textcircled{9}$)

- A. 16 g B. 32 g C. 64 g D. 127 g

10. 在电极分类中, 何者不属于氧化-还原电极? ($\textcircled{10}$)

- A. $Pt|Fe^{3+}, Fe^{2+}$ B. $Pt|Tl^{3+}, Tl^{+}$ C. $Pt|H_2|H^{+}$ D. $Pt|Sn^{4+}, Sn^{2+}$

11. 反应 $2O_3 \rightarrow 3O_2$ 的速率方程为: $-d[O_3]/dt = k[O_3]^2[O_2]^{-1}$, 或者 $d[O_2]/dt = k'[O_3]^2[O_2]^{-1}$, 则速率常数 k 和 k' 的关系是: ($\textcircled{11}$)。

- A. $2k = 3k'$ B. $k = k'$ C. $3k = 2k'$ D. $-k/2 = k'/3$

12. 二级反应的速率常数的单位是: ($\textcircled{12}$)。

- A. s^{-1} B. $dm^6 mol^{-2} s^{-1}$ C. $s^{-1} mol^{-1}$ D. $dm^3 s^{-1} mol^{-1}$

13. 将一毛细管端插入水中, 毛细管中水面上升 5 cm, 若将毛细管向下移动, 留了 3 cm 在水面, 试问水在毛细管上端的行为是: ($\textcircled{13}$)。

- A. 水从毛细管上端溢出 B. 毛细管上端水面呈凸形弯月面
C. 毛细管上端水面呈凹形弯月面 D. 毛细管上端水面呈水平面

14. 溶胶与大分子溶液的相同点是: ($\textcircled{14}$)。

- A. 是热力学稳定体系 B. 是热力学不稳定体系
C. 是动力学稳定体系 D. 是动力学不稳定体系

15. 用铜电极电解 $CuCl_2$ 的水溶液, 在阳极上会发生: ($\textcircled{15}$)。

- A. 析出氧气 B. 析出氯气 C. 析出铜 D. 铜电极溶解

二、 简答题 (每小题 4 分, 共 8 小题, 共 32 分)

1. “凡是体系的温度升高时就一定吸热”, 这种说法对否? 举实例说明。

2. 为什么稀溶液的沸点升高、冰点下降、渗透压以及溶剂蒸气压下降称为依数性，引起依数性的最基本原因是什么？
3. “理想稀溶液与理想混合物属于一个概念”，这句话是否正确？请给予说明。
4. “某一反应的平衡常数是一个确定不变的常数。”这句话是否恰当？请给予说明。
5. 对于纯水，当水气、水与冰三相共存时，其自由度为多少？你是怎样理解的？
6. 为什么催化剂只能改变化学反应速率，而不会改变化学平衡状态？
7. 在亲水固体表面，经适当表面活性剂（如防水剂）处理后，为什么可以改变其表面性质，使其具有憎水性？
8. 同一反应如 $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} = \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$ ，化学反应的热效应和电化学反应的热效应是否相同？为什么？

三、相图题（每空 1 分，共 13 空，共 13 分）

Na(s)和 K(s)的二组分低共熔相图如图 1 所示：

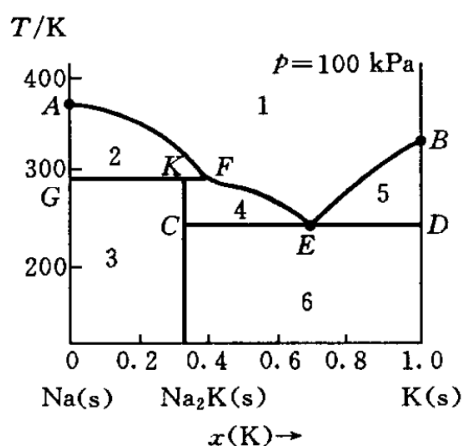


图 1

分析各相区的相平衡关系与自由度；

相区	相态	自由度
1	①	⑦
2	②	⑧
3	③	⑨
4	④	⑩
5	⑤	⑪
6	⑥	⑫

CED 三相线所代表的相平衡关系(⑬)。

四、计算题（每小题 10 分，共 6 小题，共 60 分）

1. 设有 300 K 的 1 mol 理想气体作等温膨胀, 起始压力为 $15 p^\ominus$, 终态体积为 10 dm^3 , 计算该气体的 ΔU , ΔH , ΔF , ΔS 和 ΔG 。

2. 苯和甲苯在 293.15 K 时蒸气压分别为 9.958 kPa 和 2.973 kPa, 今以等质量的苯和甲苯在 293.15 K 时相混合, 试求(1)苯和甲苯的分压力; (2)液面上蒸气的总压力(设溶液为理想溶液)。甲苯的分子量为 92, 苯的分子量为 78。

3. 已知: 668 K, 101.325 kPa 下反应 $\text{COCl}_2(g) = \text{CO}(g) + \text{Cl}_2(g)$ 的平衡常数 K_p 为 4.479 kPa。现将 0.05 mol 的 COCl_2 置于容积为 1 dm^3 的容器内, 温度升到 668 K, 计算容器中的总压力和解离度 α 。

4. 在 298 K 时, 浓度为 0.01 mol dm^{-3} 的 HAc 溶液在某电导池中测得电阻为 2220Ω 。已知该电导池常数为 $K_{\text{cell}} = 36.7 \text{ m}^{-1}$, 试求该条件下 HAc 的离解度和离解平衡常数 K_a 。(已知 H^+ 和 Ac^- 在无限稀释时的离子摩尔电导率分别为 $349.82 \times 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$ 和 $40.9 \times 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$)。

5. 已知下列电池的 $E^\ominus(298 \text{ K}) = 0.223 \text{ V}$, $(\partial E / \partial T)_p = -0.65 \text{ mV K}^{-1}$,



(1) 写出电池反应;

(2) 计算与电池反应对应的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 、 $\Delta_r S_m^\ominus$ 、 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 Q_r 。

6. 纯 BHF_2 被引入 292 K 恒容的容器中, 发生下列反应:



不论起始压力如何, 发现 1 h 后, 反应物分解 8%, 求:

(1) 反应级数;

(2) 计算速率常数;

(3) 当起始压力是 101325 Pa 时, 求 2 h 后容器中的总压力。